EK-2.1. İşlevsel İsterler

İşlevsel isterler, kullanıcıların ve yöneticilerin uygulama üzerinden gerçekleştirebildiği işlemleri ve sistemin bu işlemler karşısında üretmesi gereken davranışları tanımlamaktadır.

Çizelge EK-2.1. Lynceus uygulamasının işlevsel isterleri

Kod	İster
İG-01	Sistem, kullanıcıların e-posta adresi ve parola ile hesap oluşturabilmesini ve kayıtlı kullanıcıların oturum açıp kapatabilmesini sağlamalıdır.
İG-02	Sistem, kimliği doğrulanmamış kullanıcıların korunan sayfalara erişmesini engellemeli ve başarısız oturum açma girişimlerinde hesap varlığını açığa çıkarmayan genel hata mesajları kullanmalıdır.
İG-03	Sistem, standart kullanıcı ve yönetici rollerini desteklemeli ve erişilebilen işlemleri role göre sınırlandırmalıdır.
İG-04	Yönetici kullanıcılar kullanıcı hesaplarını görüntüleyebilmeli, gerekli durumlarda rol değişikliği yapabilmeli ve hesapları silebilmelidir.
İG-05	Yönetici hesaplarında TOTP tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı ve kurulum için QR kod sağlanmalıdır.
İG-06	Sistem, kullanıcının tarama hedefi olarak bir IPv4 adresi ve gerektiğinde alt ağ maskesi tanımlayabilmesini sağlamalıdır.
İG-07	Tarama hedefleri çalıştırılmadan önce doğrulanmalı ve yalnızca özel, loopback veya link-local adreslerin taranmasına izin verilmelidir.
İG-08	Sistem, IP adresi ve alt ağ maskesinden ağ adresi, CIDR, yayın adresi ve kullanılabilir host aralığı gibi temel ağ bilgilerini hesaplayabilmelidir.
İG-09	Kullanıcı yeni tarama oluştururken desteklenen tarama profillerinden birini seçebilmelidir.
İG-10	Sistem; hızlı port, servis ve sürüm, host keşfi, TCP SYN, TCP Connect, UDP, agresif ve güvenlik açığı tarama profillerini desteklemelidir.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-2.1'in devamı

Kod	İster
İG-11	Kullanıcı isteğe bağlı özel port numarası veya port aralığı belirleyebilmeli ve sistem yalnızca 1–65535 arasındaki geçerli port tanımlarını kabul etmelidir.
İG-12	Kullanıcı Nmap zamanlama profillerinden T0–T5 arasında seçim yapabilmelidir.
İG-13	Sistem, gerekli durumlarda ana bilgisayar keşfi aşamasını atlayarak hedefi aktif kabul eden tarama seçeneğini desteklemelidir.
İG-14	Nmap komutları yalnızca uygulama tarafından doğrulanmış seçeneklerden oluşturulmalı ve kullanıcıya serbest biçimli Nmap komutu çalıştırma imkânı verilmemelidir.
İG-15	Sistem, tarama öncesinde Nmap yürütülebilir dosyasının erişilebilir olup olmadığını denetlemeli ve bulunamaması hâlinde taramayı başlatmamalıdır.
İG-16	Yeni taramalar kalıcı bir tarama kaydı ve kuyruk durumu ile oluşturulmalıdır.
İG-17	Manuel, tekrarlanan ve zamanlanmış taramalar ortak kuyruk ve eş zamanlılık kuralları üzerinden yürütülmelidir.
İG-18	Sistem taramaların bekliyor, çalışıyor, iptal talebi alındı, tamamlandı, başarısız ve iptal edildi gibi çalışma durumlarını izlemelidir.
İG-19	Kullanıcı devam eden bir taramanın durumunu görüntüleyebilmeli ve uygun durumlarda durdurma talebi verebilmelidir.
İG-20	Tamamlanmış, başarısız veya iptal edilmiş taramalar aynı yapılandırmayla yeniden çalıştırılabilmelidir.
İG-21	Sistem, Nmap çıktısını XML biçiminde almalı ve uygulama tarafından kullanılabilecek yapılandırılmış veriye dönüştürmelidir.
İG-22	Ayrıştırma sırasında host adresi, host adı, MAC adresi, üretici ve erişilebilirlik durumu gibi host bilgileri çıkarılmalıdır.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-2.1'in devamı

Kod	İster
İG-23	Açık portlar için protokol, port durumu, servis, ürün, sürüm ve ek servis bilgileri çıkarılmalıdır.
İG-24	Nmap çıktısında mevcut olduğunda işletim sistemi tahmini ve betik sonuçları işlenebilmelidir.
İG-25	Tarama sonuçları host ve port bilgilerini içeren tablolar ve özet bilgilerle kullanıcıya sunulmalıdır.
İG-26	Kullanıcı kendi tarama geçmişini, yönetici ise gerekli yönetim ekranlarında tüm kullanıcıların taramalarını görüntüleyebilmelidir.
İG-27	Kullanıcı erişim yetkisine sahip olduğu iki tamamlanmış taramayı karşılaştırarak yeni veya kaldırılmış host ve port değişikliklerini inceleyebilmelidir.
İG-28	Tarama sonuçları CSV, JSON ve TXT biçimlerinde dışa aktarılabilmelidir.
İG-29	Sistem, tarama sonuçlarından yazdırılabilir bir özet rapor oluşturabilmelidir.
İG-30	Kullanıcı saatlik, günlük, haftalık veya aylık tekrar eden taramalar oluşturabilmelidir.
İG-31	Kullanıcı kendi zamanlamalarını görüntüleyebilmeli, etkinleştirebilmeli, duraklatabilmeli ve silebilmelidir.
İG-32	Servis ve sürüm bilgileri yeterli olduğunda sistem ilgili CVE kayıtlarını sorgulayabilmelidir.
İG-33	CVE ve diğer ikincil güvenlik analizlerinin başarısız olması temel tarama sonuçlarının görüntülenmesini engellememelidir.
İG-34	Sistem merkezi bir ağ varlık envanteri sağlamalı ve aygıtların temel kimlik, ağ, sınıflandırma, kritiklik ve güven bilgilerini saklayabilmelidir.
İG-35	Tarama sırasında ilk kez keşfedilen aygıtlar otomatik olarak envantere eklenebilmeli ve başlangıçta güvenilmeyen olarak işaretlenebilmelidir.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-2.1'in devamı

Kod	İster
İG-36	Envanter ve tarama verileri kullanılarak etkileşimli bir ağ topolojisi görünümü oluşturulabilmelidir.
İG-37	Daha önce tanımlanmamış yeni bir aygıt güvenlik anomalisi olarak kaydedilebilmelidir.
İG-38	Aynı IP adresinin beklenenden farklı bir MAC adresiyle görülmesi olası MAC sahteciliği göstergesi olarak değerlendirilebilmelidir.
İG-39	Aynı MAC adresinin farklı bir IP adresinde görülmesi adres değişikliği veya olası IP ele geçirme göstergesi olarak değerlendirilebilmelidir.
İG-40	Yönetici güvenlik anomalilerini görüntüleyebilmeli ve çözüm durumlarını yönetebilmelidir.
İG-41	Yaygın yönetim ve hassas dosya yollarına yapılan şüpheli web istekleri uygulama tabanlı honeypot olayı olarak kaydedilmelidir.
İG-42	Yapılandırmaya bağlı olarak honeypot erişimi gerçekleştiren IP adresleri otomatik biçimde engellenebilmelidir.
İG-43	Sistem başarısız oturum açma girişimlerini kaynak IP adresine göre izleyebilmeli ve belirlenen eşiğin aşılması durumunda IP adresini engelleyebilmelidir.
İG-44	Yönetici engellenmiş IP adreslerini görüntüleyebilmeli ve gerekli durumlarda engeli kaldırabilmelidir.
İG-45	Kullanıcı SMTP sunucusu, port, kullanıcı adı, parola, gönderici ve şifreleme ayarlarını yapılandırabilmeli ve test e-postası gönderebilmelidir.
İG-46	Sistem yeni açık port, yeni aygıt, ağ anomalisi, honeypot erişimi ve kaba kuvvet girişimi gibi güvenlik olayları için e-posta bildirimi gönderebilmelidir.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-2.1'in devamı

Kod	İster
İG-47	Kullanıcı açıkça etkinleştirdiğinde FTP, Redis ve HTTP Basic Authentication servislerinde sınırlı zayıf veya varsayılan kimlik bilgisi denetimi gerçekleştirilebilmelidir.
İG-48	Güvenlik bulguları ilgili aygıt, port, servis ve tarama kayıtlarıyla ilişkilendirilerek saklanabilmelidir.
İG-49	Kritik yönetici işlemleri ilgili kullanıcı, hedef kayıt, işlem zamanı ve gerekli durumlarda gerekçe bilgileriyle denetim kaydına yazılmalıdır.

Digitally signed by
BERKE KOYUNCU
Date: 2026.10.10
15:11:22 +03'00'